

《机器学习导论》考察题目及评分标准

本次课程考察包括三个大作业题目，任选其一完成，旨在考察同学们对机器学习核心概念和算法的理解与应用能力。每个题目都对应一个真实数据集，涵盖了分类和回归等常见任务。请根据题目要求完成建模分析、代码实现，并撰写项目报告。

题目一：表格型数据分类 —— Bank Marketing 客户响应预测

任务描述：

使用 UCI Bank Marketing 数据集，预测客户是否会订购定期存款。数据集包含客户的年龄、职业、婚姻状况、教育水平、贷款情况以及营销联系信息等。要求完成特征工程、模型训练，并分析哪些因素更可能影响客户订购行为。

数据集链接：

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/222/bank+marketing>

建议模型：

逻辑回归、决策树、随机森林、XGBoost 等

考察点：

- 表格数据的处理
 - 特征分析
 - 模型训练与调优
 - 性能评估
-

题目二：图像分类 —— CIFAR-10 图像分类

任务描述：

使用 CIFAR-10 数据集，构建图像分类模型，对 10 类常见物体进行识别，如飞机、汽车、鸟、猫、鹿、狗等。该数据集由彩色小图像组成。要求完成图像预处理、模型设计、训练与测试，并分析不同模型结构的性能差异。

数据集链接：

<https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>

建议模型：

多层感知机（MLP）、卷积神经网络（CNN）

考察点：

- 图像数据处理
 - 神经网络结构设计
 - 模型训练与调参
 - 分类结果评估
-

题目三：文本情感分类 —— IMDB 影评情感分析

任务描述：

使用 IMDB 影评数据集，对英文影评进行二分类，判断其情感为正面还是负面。要求完成文本清洗、特征提取、模型训练和效果分析，并比较传统机器学习方法与神经网络方法在文本分类任务中的表现差异。

数据集链接：

<https://www.kaggle.com/datasets/lakshmi25npathi/imdb-dataset-of-50k-movie-reviews>

建议模型：

朴素贝叶斯、LSTM 等

考察点：

- 文本清洗与向量化
 - 分类模型的构建
 - 模型训练与调参
 - 分类结果评估
-

评分标准（满分 100 分）

本次机器学习考察题目的评分标准将从代码完成情况、代码编写的规范性、实验效果、报告规范性共四个方面进行打分。

根据代码完成情况，即对应部分功能实现的方式与鲁棒性，划分优秀、良好、及格与不及格，分别对应得分 23-25 分，18-22 分，15-17 分以及 0-15 分。

根据代码编写的规范性，即各部分功能变量、结构以及算法流程的规范性，以此划分优秀、良好、及格与不及格，分别对应得分 23-25 分，18-22 分，15-17 分以及 0-15 分。

根据实验效果，即模型的分类或预测准确率以及各子功能的效果，以此划分优秀、良好、及格与不及格，分别对应得分 23-25 分，18-22 分，15-17 分以及 0-15 分。

根据报告规范性，即报告中对实现算法的理解与介绍以及各功能测试的全面性，以此划分优秀、良好、及格与不及格，分别对应得分 23-25 分，18-22 分，15-17 分以及 0-15 分。

提交说明

- **项目代码：**包含源代码、README
- **项目报告：**以 PDF 格式提交，内容建议包括：
 - 问题定义与理解
 - 数据分析及处理
 - 模型构建
 - 实验结果与分析
 - 结论与可能改进
- **提交方式：**将报告和代码打包发送到 liangzhu@hust.edu.cn，压缩文件命名为《班级》-《学号》-《姓名》，邮件主题为机器学习作业-《班级》-《姓名》。
- **截止日期：**在 2026 年 5 月 31 日 23:59pm 之前提交。